Uso de conhecimento afetivo

Ivandré Paraboni
EACH - USP

Créditos

Material adaptado do original em inglês:
Dan Jurafsky and James H. Martin
“Speech and Language Processing”
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ (3rd edition, draft)

Com acréscimos de

- material didático cedido pelo prof. Thiago Pardo (NILC-ICMC)
- Documentação Scikit-learn em https://scikit-learn.org/stable/

Visão geral

- Conotação lexical
- Tipologia de estados afetivos
- Atitudes
- Emoções
- Traços de personalidade
- Fundamentos morais
- Abordagens orientadas a dados x teoria
- Prática

Conotação lexical

- Palavras possuem não apenas significado, mas também conotação
- Conotações nos permitem modelar
  - Sentimentos, emoções, personalidade, humor, atitudes etc.
- Diversas aplicações de PLN utilizam modelos deste tipo.

Por que computar significado afetivo?

- Interpretação de língua natural:
  - sentimento em relação a políticos, produtos, países, ideias
  - frustração dos consumidores em uma linha de *call center* ou *chat bot*
  - personalidade de clientes ou usuários
  - estresse em motoristas ou pilotos
  - depressão e outras condições médicas
  - confusão em estudantes conversando com tutores eletrônicos

Por que computar significado afetivo?

- Geração de língua natural adaptada ao usuário:
  - geração de histórias ou conteúdos didáticos
  - websites customizados / mais atraentes
  - videogames com maior desafio / mais imersão
  - diálogos humano-computador com maior engajamento / realismo etc.

Classificação pessoal x impessoal

- Dado um texto (e.g., uma opinião), podemos:
    1. Inferir conhecimento afetivo sobre o indivíduo que o escreveu (e.g., moralidade)
    2. Inferir conhecimento afetivo expresso no texto sem considerar o indivíduo (e.g., moralidade)
- Qual a diferença entre (1) e (2)?
- Exemplos:
    - “meu corpo, minhas regras”
    - “bandido bom é bandido morto”

Classificação pessoal x impessoal

- Dado um texto (e.g., uma opinião), podemos:
  1. Inferir conhecimento afetivo sobre o indivíduo que o escreveu (e.g., moralidade)
  2. Inferir conhecimento afetivo expresso no texto sobre considerar o indivíduo (e.g., moralidade)
- Qual a diferença entre (1) e (2)?
- Exemplos:
  - “meu corpo, minhas regras”
  - “bandido bom é bandido morto”

Requer um instrumento (questionário etc.) para medir os indivíduos e então produzir os rótulos dos documentos

Classificação pessoal x impessoal

- Dado um texto (e.g., uma opinião), podemos:
  1. Inferir conhecimento afetivo sobre o indivíduo que o escreveu (e.g., moralidade)
  2. Inferir conhecimento afetivo expresso no texto sem considerar o indivíduo (e.g., moralidade)
- Qual a diferença entre (1) e (2)?
- Exemplos:
  - “meu corpo, minhas regras”
  - “bandido bom é bandido morto”

Requer anotação manual do córpus, possivelmente com uso de especialistas, ou dicionários pré-construídos

Tipologia de estados afetivos de Scherer

- **Emoção**: episódio relativamente breve de resposta sincronizada de todos ou da maioria dos subsistemas orgânicos em resposta à avaliação de um evento como sendo de grande importância
  zangado, triste, alegre, medroso, envergonhado, orgulhoso, desesperado
- **Humor**: estado de afeto difuso ... mudança no sentimento subjetivo, de baixa intensidade, mas com duração relativamente longa, geralmente sem causa aparente
  alegre, sombrio, irritável, apático, deprimido, flutuante
- **Posição interpessoal**: postura afetiva adotada em relação a outra pessoa em uma interação específica, colorindo a troca interpessoal
  distante, frio, quente, solidário, desdenhoso
- **Atitudes**: crenças relativamente duradouras, afetivamente coloridas, preferências predisposições a objetos ou pessoas
  Gostar, amar, odiar, valorizar, desejar
- **Traços de personalidade**: disposições emocionais carregadas, estáveis de personalidade e tendências de comportamento, típicas de uma pessoa
  nervoso, ansioso, imprudente, melancólico, hostil, invejoso, ciumento

Tipologia de estados afetivos de Scherer

- **Emoção**: episódio relativamente breve de resposta sincronizada de todos ou da maioria dos subsistemas orgânicos em resposta à avaliação de um evento como sendo de grande importância
  zangado, triste, alegre, medroso, envergonhado, orgulhoso, desesperado
- **Humor**: estado de afeto difuso ... mudança no sentimento subjetivo, de baixa intensidade, mas com duração relativamente longa, geralmente sem causa aparente
  alegre, sombrio, irritável, apático, deprimido, flutuante
- **Posição interpessoal**: postura afetiva adotada em relação a outra pessoa em uma interação específica, colorindo a troca interpessoal
  distante, frio, quente, solidário, desdenhoso
- **Atitudes**: crenças relativamente duradouras, afetivamente coloridas, preferências predisposições a objetos ou pessoas
  Gostar, amar, odiar, valorizar, desejar
- **Traços de personalidade**: disposições emocionais carregadas, estáveis de personalidade e tendências de comportamento, típicas de uma pessoa
  nervoso, ansioso, imprudente, melancólico, hostil, invejoso, ciumento

Atitudes

Atitudes

- Análise de sentimentos, opiniões, posicionamentos e fenômenos relacionados
- Considera um **objeto-alvo específico** (e.g., opinião sobre o assunto X)
- Caráter duradouro
- Ampla gama de aplicações práticas (e.g., análise de opiniões de consumidores etc.)
- Pode fazer uso de dicionários (ou léxicos) de sentimentos (e.g., palavras de polaridade positiva ou negativa)
- Mais sobre isso em breve!

Emoções

Emoções

- Diversas aplicações podem se beneficiar da habilidade de detectar emoções humanas

- Mas primeiramente há uma questão fundamental a responder:
    - Quais emoções queremos detectar?

Emoções

- Caráter temporário, de curta duração
- Ampla gama de aplicações práticas, especialmente de natureza dinâmica (e.g., jogos, educação etc.)
- Pode fazer uso de dicionários (ou léxicos) de emoções
- Problema: muitos modelos de emoção concorrentes
- Duas famílias de teorias:
    - **Atômicas:** Uma lista fixa, finita (usualmente 6-8 emoções) a partir da qual outras são derivadas
    - **Dimensionais**: Dimensões de valência (positiva, negativa), excitação (forte, fraca) e controle (com, sem).

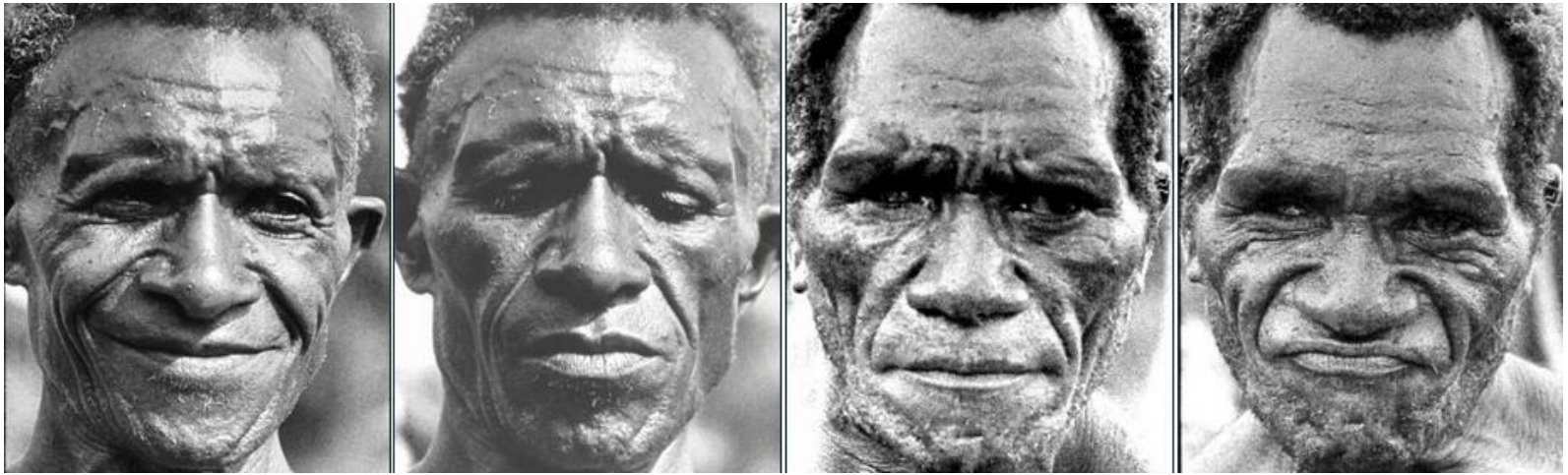
Representação atômica x dimensional

Atômica	Dimensional
Emoções são unidades	Emoções são dimensões
Limitadas a um número fixo	Número de rótulos limitado, mas número de emoções ilimitado
Universais e inatas	Adquiridas culturalmente

Representação atômica de dimensões

Emoções universais (Ekman, 1993)

Raiva, Tristeza, Nojo/aversão e Felicidade



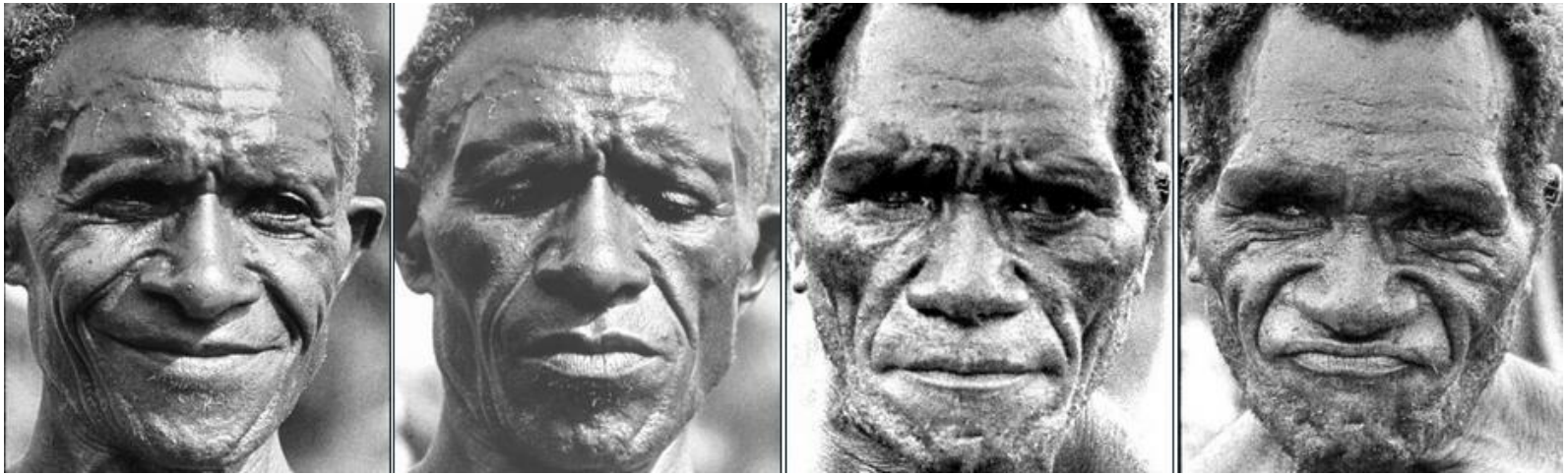
Emoções universais (Ekman, 1993)

Raiva, Tristeza, Nojo/aversão e Felicidade

Homem de uma comunidade isolada na Nova Guiné, de cultura não letrada

Expressão de (algumas) emoções podem ser “universais”

Até os cegos de nascença expressam de forma similar



Algumas evidências

- Estudo com atletas: artistas marciais (de judô) de 35 países diferentes mostraram expressões similares nas Olimpíadas de Atenas

- Independência de idade
  - Recém-nascidos
    - Desde cedo, demonstram “aversão”
    - Aos dois anos, “raiva” e “tristeza”
    - Na pré-escola, todas as emoções básicas
  - Idosos

- Independência de religião e organização familiar (patriarcal ou matriarcal)

6 emoções básicas

- Tradicionalmente, evidências para 6 emoções “universalmente” distinguidas em suas expressões faciais

  Raiva, medo, nojo/aversão, tristeza, felicidade e surpresa

- Mas há outras sendo investigadas
  “*desprezo*” entrou para o grupo recentemente
  “*interesse*”, “*embaraço*” e “*orgulho*” em discussão

Raiva, medo, aversão, tristeza, felicidade, surpresa



Quais as emoções possíveis?

Author	#Emotions	Basic Emotions
Ekman	6	anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise
Parrot	6	anger, fear, joy, love, sadness, surprise
Frijda	6	desire, happiness, interest, surprise, wonder, sorrow
Plutchik	8	acceptance, anger, anticipation, disgust, joy, fear, sadness, surprise
Tomkins	9	desire, happiness, interest, surprise, wonder, sorrow
Matsumoto	22	joy, anticipation, anger, disgust, sadness, surprise, fear, acceptance, shy, pride, appreciate, calmness, admire, contempt, love, happiness, exciting, regret, ease, discomfort, respect, like

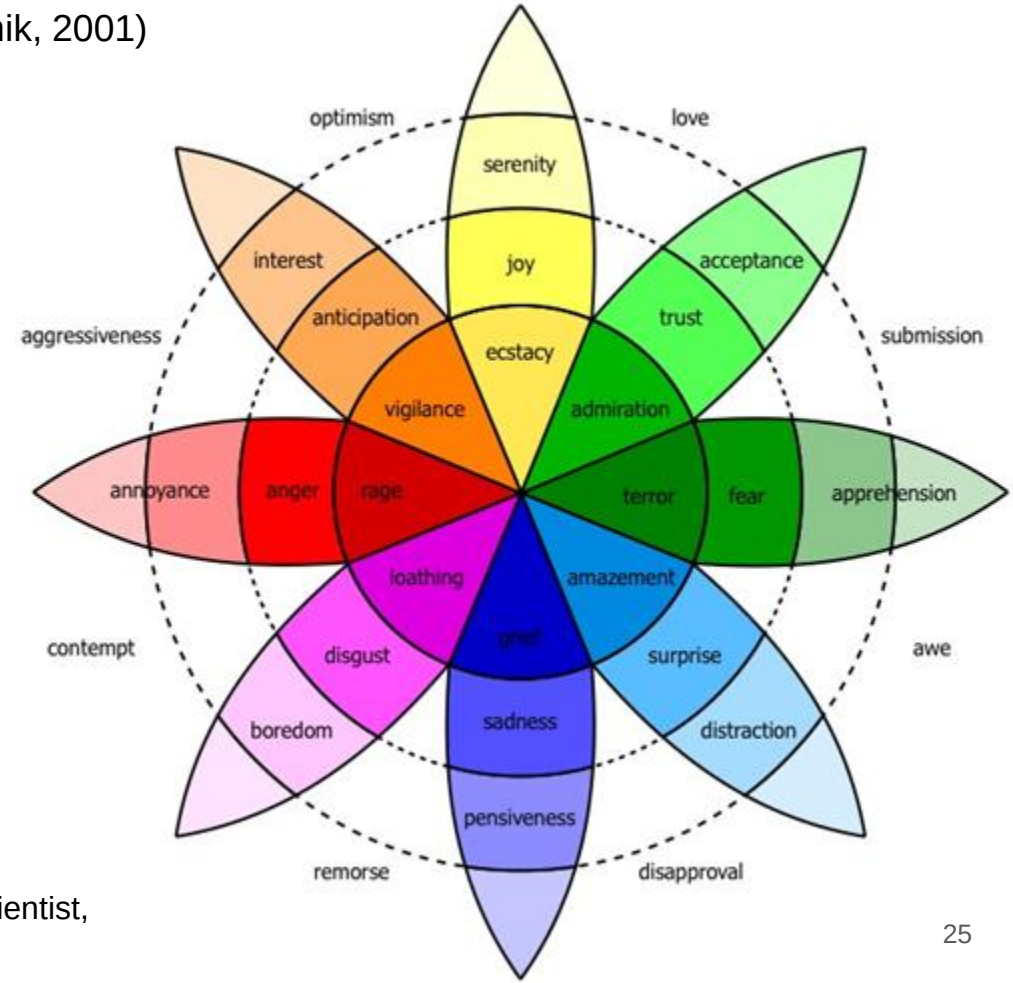
Cambria, E.; Livingstone, A.; Hussain, A. (2012). The Hourglass of Emotions. In the Proceedings of the Cognitive Behavioural Systems, pp. 144-157.

A roda das emoções (Plutchik, 2001)

8 emoções básicas em 4 pares opostos:

- joy–sadness
- anger–fear
- trust–disgust
- anticipation–surprise

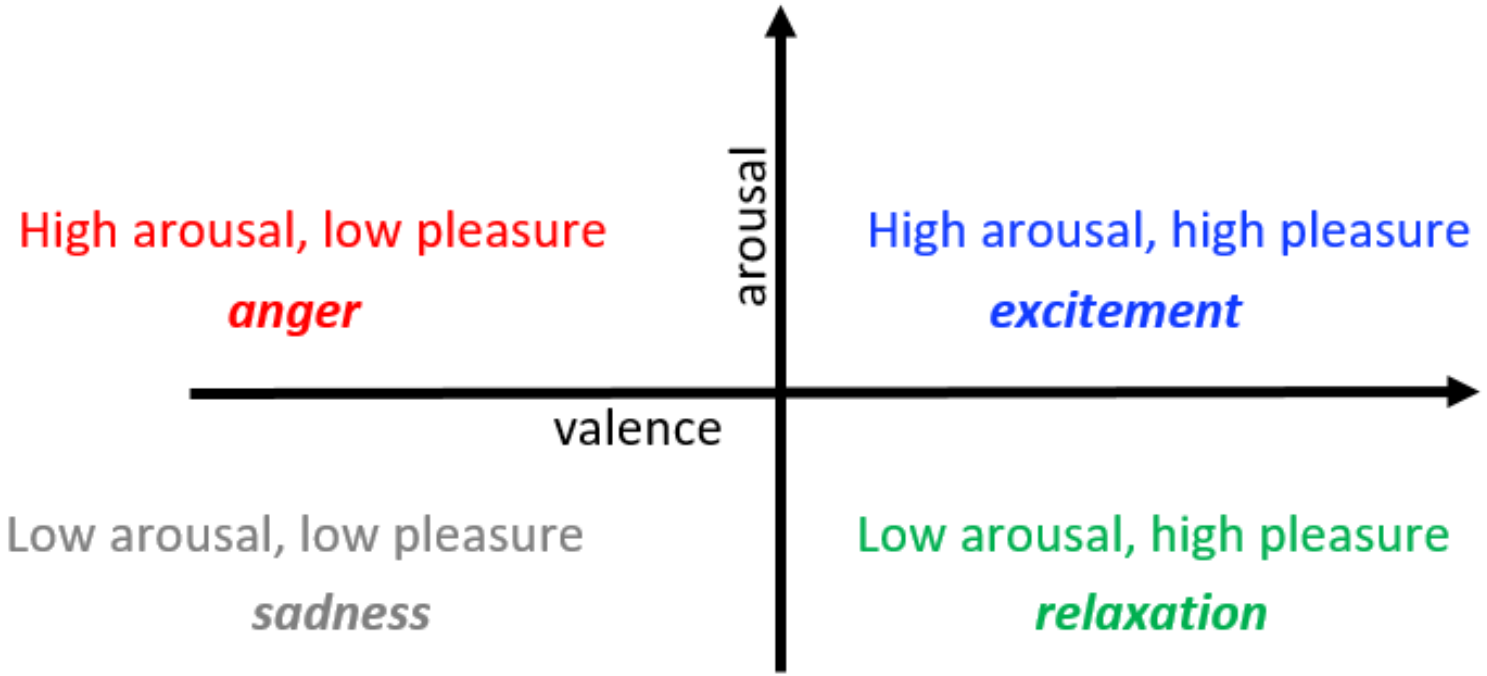
Diversas outras teorias com certo grau de semelhança



Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions. American Scientist, Vol. 89, pp. 344-350.

Representação dimensional de emoções

Dimensões de valência e excitação



Considerações

- Representação atômica é aparentemente mais fácil de modelar do que a dimensional, que por outro lado é mais expressiva.
- Recursos (i.e., córpus) anotados existem para o idioma inglês e alguns outros, especialmente tratando da representação dimensional.
- Equivalente para o Português (pelo menos em grande escala) não é conhecido.

Traços de personalidade

Traços de personalidade

- Úteis para uma série de aplicações centradas no usuário
- Teoria mais amplamente aceita – o modelo dos Cinco Grandes Fatores ou Big Five – (Goldberg, 1990) é de natureza lexical.
    - A escolha das palavras que usamos reflete nossa personalidade
- Traços de personalidade podem assim ser extraídos de exemplos de textos produzidos pelo indivíduo

Reconhecimento de personalidade em texto

O modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*) em Goldberg (1990) estabelece cinco dimensões essenciais da personalidade humana: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo, Abertura a experiências.

Reconhecimento de personalidade em texto

O modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*) em Goldberg (1990) estabelece cinco dimensões essenciais da personalidade humana: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo, Abertura a experiências.

Modelo de natureza lexical: uso de certas palavras é fortemente correlacionado com determinadas dimensões de personalidade, e.g.,

Reconhecimento de personalidade em texto

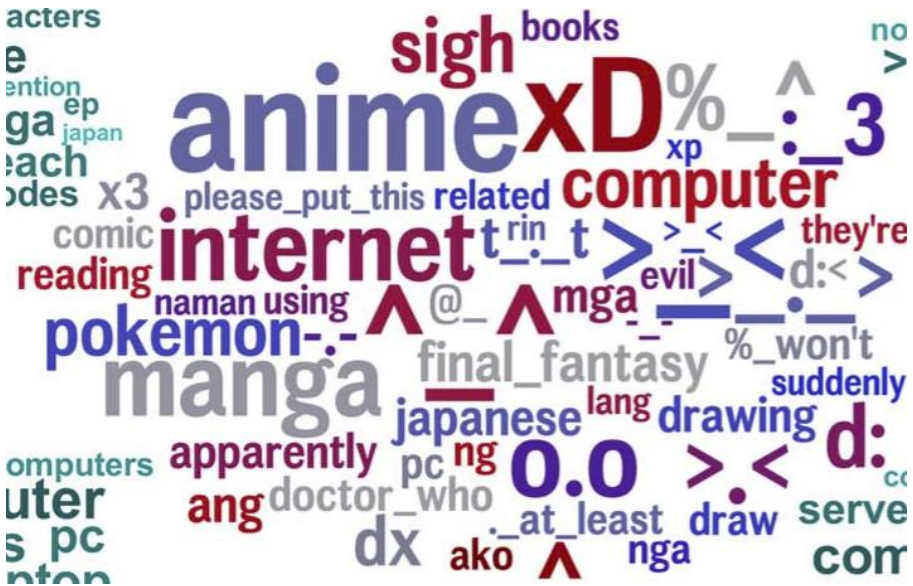
O modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*) em Goldberg (1990) estabelece cinco dimensões essenciais da personalidade humana: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo, Abertura a experiências.

Modelo de natureza lexical: uso de certas palavras é fortemente correlacionado com determinadas dimensões de personalidade, e.g.,

- pronomes de primeira pessoa e palavras de conotação negativa são mais associados ao Neuroticismo.
- maior volume de escrita é associado à Extroversão.

Extroversão x Introversão

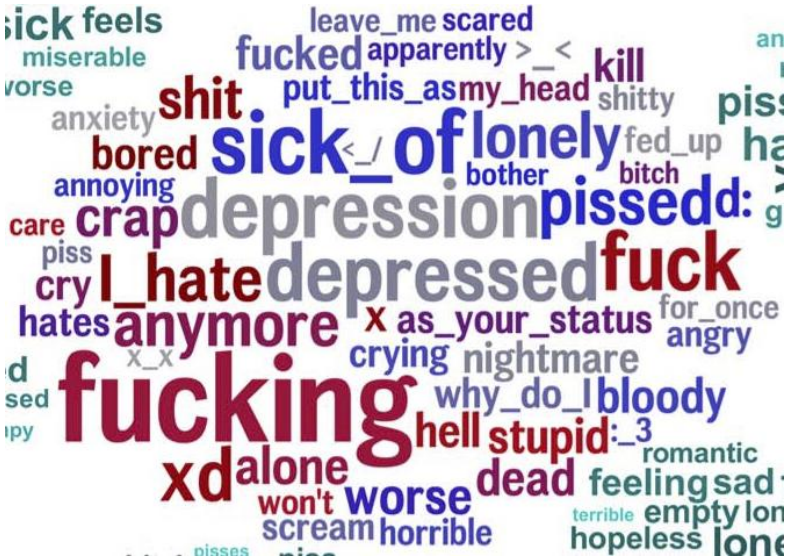




Schwartz, H. Andrew, Johannes C. Eichstaedt, Margaret L. Kern, Lukasz Dziurzynski, Stephanie M. Ramones, Megha Agrawal, Achal Shah et al. 2013. "Personality, gender, and age in the language of social media: The open-vocabulary approach." *PloS one* 8, no. 9

Estabilidade Emocional x Neuroticismo





Schwartz, H. Andrew, Johannes C. Eichstaedt, Margaret L. Kern, Lukasz Dziurzynski, Stephanie M. Ramones, Megha Agrawal, Achal Shah et al. 2013. "Personality, gender, and age in the language of social media: The open-vocabulary approach." *PloS one* 8, no. 9

Traços de personalidade

- Representados por valores escalares obtidos por diversos métodos, geralmente obtidos por meio de inventários (questionários) de personalidade
    - Aplicados por profissionais da área
    - Ou preenchidos pelo próprio indivíduo
- Diversos graus de complexidade, variando de 10 itens ou menos até várias centenas (neste caso contemplando também facetas de personalidade)
- Inventários breves são normalmente considerados uma aproximação aceitável para aplicações práticas

O inventário BFI-44 (John et. al., 1991)

Disagree strongly 1	Disagree a little 2	Neither agree nor disagree 3	Agree a little 4	Agree Strongly 5

I see Myself as Someone Who...

____1. Is talkative	____23. Tends to be lazy
____2. Tends to find fault with others	____24. Is emotionally stable, not easily upset
____3. Does a thorough job	____25. Is inventive
____4. Is depressed, blue	____26. Has an assertive personality
____5. Is original, comes up with new ideas	____27. Can be cold and aloof
____6. Is reserved	____28. Perseveres until the task is finished
____7. Is helpful and unselfish with others	____29. Can be moody

Córpus b5-post (Ramos et. al., 2018)

- 1020 *timelines* de usuários do Facebook brasileiro
- 194 mil atualizações de status (*posts*)
- 2.2 milhões de palavras
- Rotulado com escores *Big Five* obtidos do inventário de personalidade IGFP5 de 44 itens (Andrade, 2008)
- Empregado em diversos estudos de reconhecimento de traços de personalidade a partir de textos
  - Desempenho em torno de 60% de acurácia
  - Presença de ruído
  - Restrito ao domínio Facebook

O poder do reconhecimento de personalidade

- Cambridge Analytica usou um inventário muito menor
  - Preenchido pelos próprios usuários
  - Possivelmente sujeito a erros
- Modelo resultante, apesar de possivelmente pouco preciso, foi usado para direcionar propaganda customizada a grupos específicos
  - Estados empatados ou com margem para reverter a votação com um pequeno número de “convertidos”
- Tecnologia, ainda que rudimentar, teria sido suficiente para decidir a eleição

Considerações

- Aprendizado pode tanto objetivar obter os escores de personalidade do autor do texto (regressão) como categorias nominais, e.g., alto / médio / baixo (classificação).

- Diversos recursos (córpus anotados com informação de personalidade) disponíveis para o inglês

- Mas para o Português é necessário desenvolver mais!

Fundamentos morais

Fundamentos morais

- A Teoria dos Fundamentos Morais (MFT) (Haidt & Joseph, 2004) propôe cinco dimensões da moralidade humana:

  cuidado justiça lealdade autoridade pureza

- Conhecer os valores morais de um indivíduo (ou de um texto) possibilita, por exemplo, medir graus de extremismo, atitude política (liberal x conservador) etc.

- Fundamentos morais podem ser inferidos a partir de questionários, de forma análoga a inventários de personalidade

O córpus BRmoral (Santos & Paraboni, 2019)

- 510 participantes produziram
  - Textos opinativos sobre 8 tópicos de natureza moral = 4080 textos
  - Questionários MFT (32 itens de múltipla escolha) cujas respostas são usadas para calcular os scores de fundamentos morais de cada indivíduo
- Objetivos:
  - Aprender fundamentos morais a partir de texto
  - Usar informação de moralidade em auxílio a outras tarefas (e.g., análise de sentimentos, caracterização autoral etc.)

Considerações

Exemplo de questão (0=discordo totalmente a 5=concordo totalmente)

Eu tenho orgulho da história do meu país.

Respostas às 32 questões compõe os scores de fundamentos morais **do indivíduo**.

Fundamentos morais também podem ser inferidos a partir de **textos impessoais**, por exemplo, a partir de opiniões.

anotação complexa, possivelmente exigindo auxílio especialista

Computação afetiva usando aprendizado supervisionado

Aprendizado supervisionado

- Exemplos de texto + rótulos de atitudes, emoções ou personalidade = modelo de reconhecimento automático

- Do ponto de vista de AM supervisionado esbarram nas mesmas dificuldades:
  - Como obter dados rotulados?
  - E em quantidade suficiente para fins de aprendizado?

Dicionários psicolinguísticos e de sentimentos

O dicionário psicolinguístico LIWC (Tausczik & Pennebaker. 2010)

- *Linguistic Inquiry and Word Count*
- Categorias de natureza social, linguística e psicológica:
  - Dinheiro, emoções negativas, palavras femininas, religião etc.
- Amplamente utilizadas em reconhecimento de personalidade, análise de sentimentos e outros.
- Versão traduzida para o português possui 64 categorias (Balage Filho et. al. 2013)

  http://conteudo.icmc.usp.br/pessoas/taspardo/LIWC2007_Portugues_win.dic
- Em formato texto do tipo dicionário (.dic)

As 64 categorias LIWC Português

1	funct	17	preps	131	cogmech	149	sexual
2	pronoun	18	conj	132	insight	150	ingest
3	ppron	19	negate	133	cause	250	relativ
4	i	20	quant	134	discrep	251	motion
5	we	21	number	135	tentat	252	space
6	you	22	swear	136	certain	253	time
7	shehe	121	social	137	inhib	354	work
8	they	122	family	138	incl	355	achieve
9	ipron	123	friend	139	excl	356	leisure
10	article	124	humans	140	percept	357	home
11	verb	125	affect	141	see	358	money
12	auxverb	126	posemo	142	hear	359	relig
13	past	127	negemo	143	feel	360	death
14	present	128	anx	146	bio	462	assent
15	future	129	anger	147	body	463	nonfl
16	adverb	130	sad	148	health	464	filler

As 64 categorias LIWC Português (linguísticas)

1	funct	17	preps	131	cogmech	149	sexual
2	pronoun	18	conj	132	insight	150	ingest
3	ppron	19	negate	133	cause	250	relativ
4	i	20	quant	134	discrep	251	motion
5	we	21	number	135	tentat	252	space
6	you	22	swear	136	certain	253	time
7	shehe	121	social	137	inhib	354	work
8	they	122	family	138	incl	355	achieve
9	ipron	123	friend	139	excl	356	leisure
10	article	124	humans	140	percept	357	home
11	verb	125	affect	141	see	358	money
12	auxverb	126	posemo	142	hear	359	relig
13	past	127	negemo	143	feel	360	death
14	present	128	anx	146	bio	462	assent
15	future	129	anger	147	body	463	nonfl
16	adverb	130	sad	148	health	464	filler

As 64 categorias LIWC Português (afetivas)

1	funct	17	preps	131	cogmech	149	sexual
2	pronoun	18	conj	132	insight	150	ingest
3	ppron	19	negate	133	cause	250	relativ
4	i	20	quant	134	discrep	251	motion
5	we	21	number	135	tentat	252	space
6	you	22	swear	136	certain	253	time
7	shehe	121	social	137	inhib	354	work
8	they	122	family	138	incl	355	achieve
9	ipron	123	friend	139	excl	356	leisure
10	article	124	humans	140	percept	357	home
11	verb	125	affect	141	see	358	money
12	auxverb	126	posemo	142	hear	359	relig
13	past	127	negemo	143	feel	360	death
14	present	128	anx	146	bio	462	assent
15	future	129	anger	147	body	463	nonfl
16	adverb	130	sad	148	health	464	filler

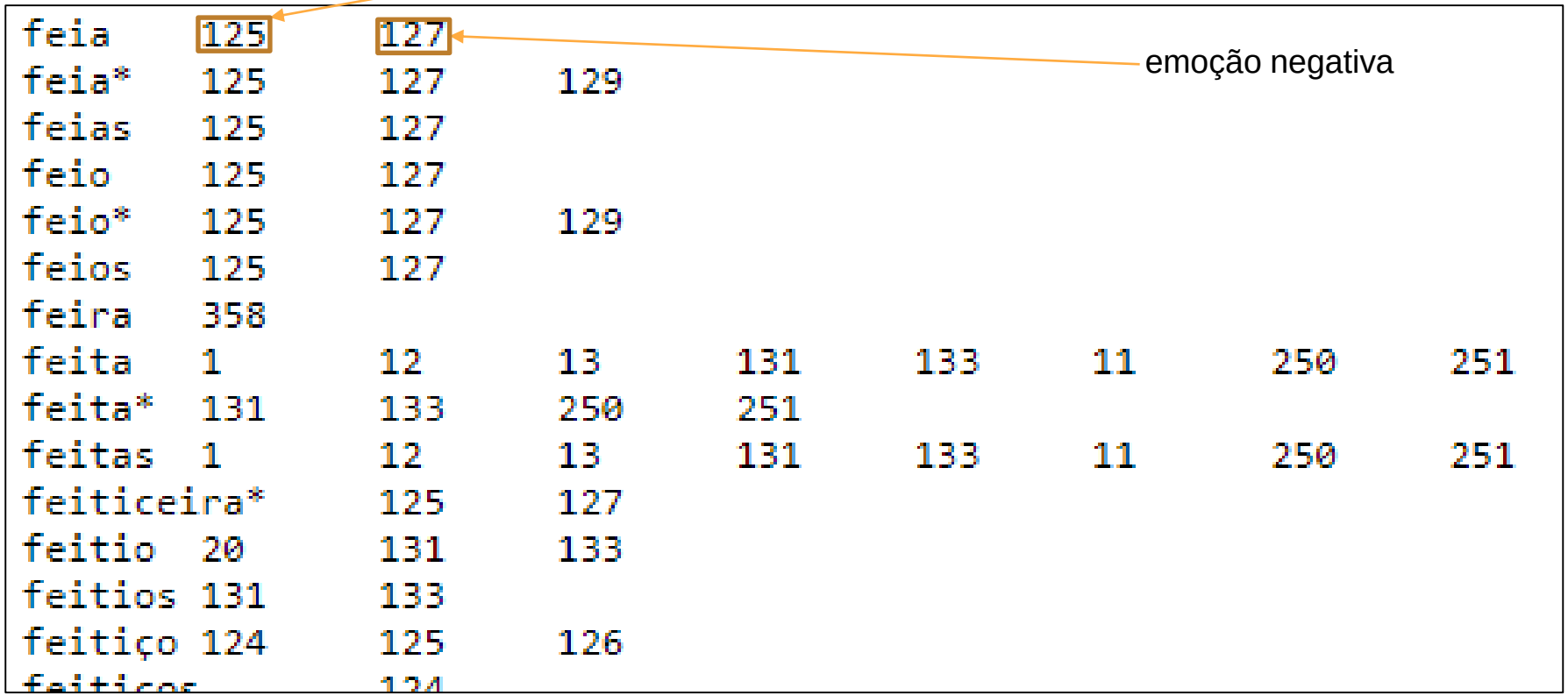
As 64 categorias LIWC Português (psicossociais)

1	funct	17	preps	131	cogmech	149	sexual
2	pronoun	18	conj	132	insight	150	ingest
3	ppron	19	negate	133	cause	250	relativ
4	i	20	quant	134	discrep	251	motion
5	we	21	number	135	tentat	252	space
6	you	22	swear	136	certain	253	time
7	shehe	121	social	137	inhib	354	work
8	they	122	family	138	incl	355	achieve
9	ipron	123	friend	139	excl	356	leisure
10	article	124	humans	140	percept	357	home
11	verb	125	affect	141	see	358	money
12	auxverb	126	posemo	142	hear	359	relig
13	past	127	negemo	143	feel	360	death
14	present	128	anx	146	bio	462	assent
15	future	129	anger	147	body	463	nonfl
16	adverb	130	sad	148	health	464	filler

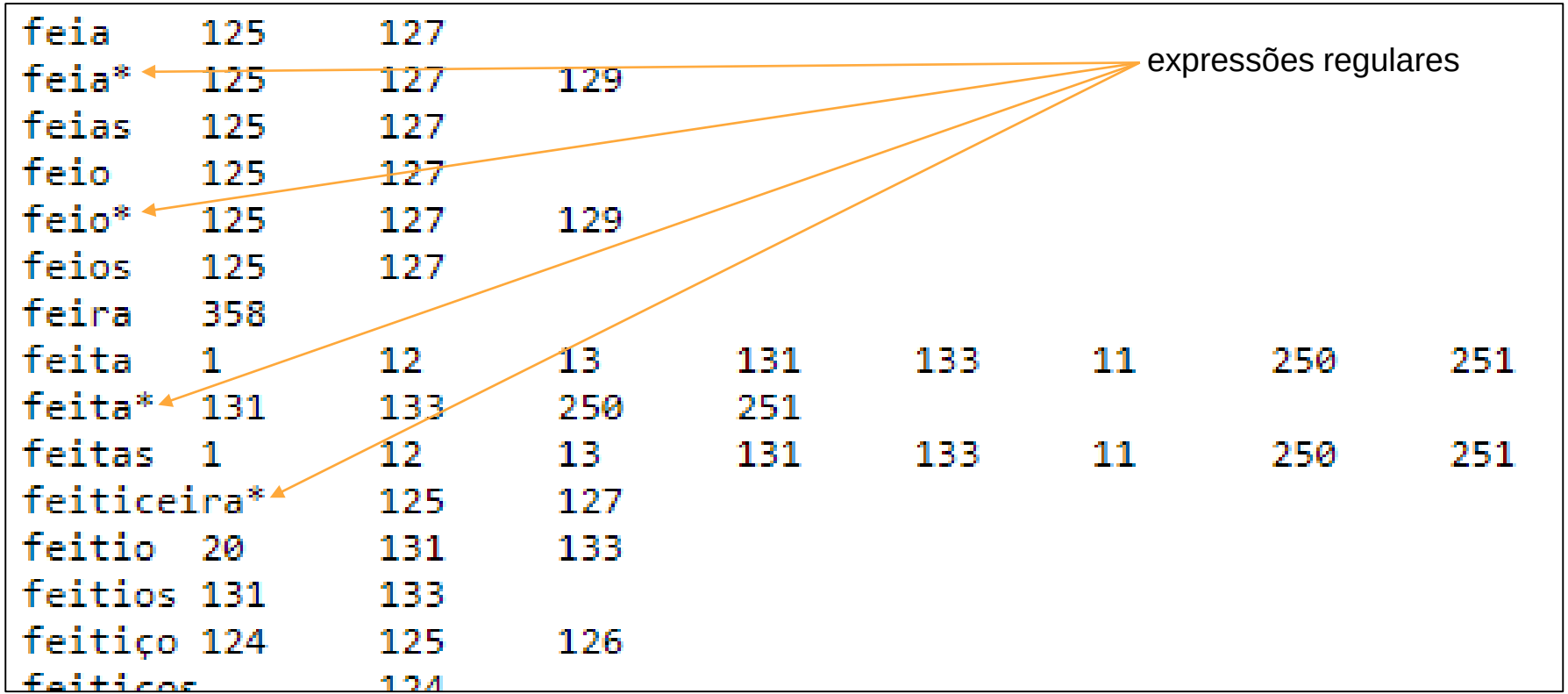
Excerto

```
feia        125     127
feia*       125     127     129
feias       125     127
feio        125     127
feio*       125     127     129
feios       125     127
feira       358
feita       1       12      13      131     133     11      250     251
feita*      131     133     250     251
feitas      1       12      13      131     133     11      250     251
feiticeira*         125     127
feitio      20      131     133
feitios     131     133
feitiço     124     125     126
feitiços            124
```

Excerto


palavra de teor afetivo
emoção negativa
feia 125 127
feia* 125 127 129
feias 125 127
feio 125 127
feio* 125 127 129
feios 125 127
feira 358
feita 1 12 13 131 133 11 250 251
feita* 131 133 250 251
feitas 1 12 13 131 133 11 250 251
feiticeira* 125 127
feitio 20 131 133
feitios 131 133
feitiço 124 125 126
feitiços 124

Excerto


feia 125 127
feia* 125 127 129
feias 125 127
feio 125 127
feio* 125 127 129
feios 125 127
feira 358
feita 1 12 13 131 133 11 250 251
feita* 131 133 250 251
feitas 1 12 13 131 133 11 250 251
feiticeira* 125 127
feitio 20 131 133
feitios 131 133
feitiço 124 125 126
expressões regulares

Considerações

- Texto a ser classificado pode ser convertido em um vetor de características psicolinguísticas
    - Qual o tamanho deste vetor?
- Conhecimento psicolinguístico pode assim ser visto como meta informação associada ao texto
- Se bem utilizado, facilita muito a tarefa de classificação
    - Dimensionalidade reduzida, pouca esparsidade, direcionado à tarefa

Prática

Visão geral

- Exemplo: classificação de gênero no córpus BRmoral usando como características as contagens de categorias LIWC
    - Há outras tarefas para as quais esta abordagem seja mais adequadas?

- Objetivo: comparar com os modelos anteriores baseados em características puramente textuais (BoW simples e TF-IDF)

Entrada : t # texto a ser vetorizado
Saída : v[64] # contagens LIWC das palavras em t (dividido pelo tamanho de t e normalizado)

Vetorização LIWC de um texto t

```
# contagem
para cada w em t:                                   # palavra por palavra
        lista_categorias = LIWC(w)                  # lista de todas categorias LIWC da palavra w
        para cada categoria em lista_categorias:    # atualiza contagem de todas categorias
                v[categoria]++

# normalização
para i=1..64:                                       # todos os 64 contadores
        v[i] = v[i] / tamanho(t)                    # contagens ajustadas para intervalo 0..1
```

Resultados atualizados

- Baseline classe majoritária : 0.40
- LogReg usando BoW simples : 0.63
- LogReg usando BoW TF-IDF : 0.65
- LogReg usando BoW TF-IDF kbest=3000 : 0.62
- LogReg usando BoW TF-IDF kbest=9000 : 0.70

Resultados atualizados

- Baseline classe majoritária : 0.40
- LogReg usando BoW simples : 0.63
- LogReg usando BoW TF-IDF : 0.65
- LogReg usando BoW TF-IDF kbest=3000 : 0.62
- LogReg usando BoW TF-IDF kbest=9000 : 0.70
- LIWC+sel. atributos : 0.58

Resultados atualizados – considerando |X|

		|X
● Baseline classe majoritária	: 0.40	na
● LogReg usando BoW simples	: 0.63	11805
● LogReg usando BoW TF-IDF	: 0.65	11805
● LogReg usando BoW TF-IDF kbest=3000	: 0.62	3000
● LogReg usando BoW TF-IDF kbest=9000	: 0.70	9000
● LIWC+sel. atributos	: 0.58	64

Considerações

- Modelo LIWC oferece resultado competitivo por uma fração do custo
    - E a abordagem em princípio nem foi pensada para a tarefa de gênero!

- Vale então a pena investir nessa abordagem?

Considerações

- Modelo LIWC oferece resultado competitivo por uma fração do custo
  - E a abordagem em princípio nem foi pensada para a tarefa de gênero!

- Vale então a pena investir nessa abordagem?

  - Talvez, se as categorias LIWC possuírem afinidade com a aplicação.

Considerações

- Modelo LIWC oferece resultado competitivo por uma fração do custo
  - E a abordagem em princípio nem foi pensada para a tarefa de gênero!

- Vale então a pena investir nessa abordagem?

  - Talvez, se as categorias LIWC possuírem afinidade com a aplicação.
  - Mais importante: por que limitar-se a uma estratégia?

Combinando modelos

- Um conjunto de modelos **diversificados** e **bem calibrados** pode ser combinado em uma solução única
  - Modelos de ensemble, redes neurais multicanais etc.

- Exemplo: *stacking*
  - Classificadores como *LogisticRegression* retornam uma probabilidade para cada classe
  - Probabilidades de diversos classificadores complementares (baseados em palavras, caracteres, embeddings, categorias LIWC etc.) podem ser combinadas calculando-se a média de suas predições

Exemplo 1

- Classificação de religiosidade (*religion*) usando seleção de atributos k-best

1. LIWC = 0.34
2. palavras = 0.37
3. Word2Vec skip-gram pré-treinado w=300 = 0.43

Exemplo 1

- Classificação de religiosidade (*religion*) usando seleção de atributos k-best
  1. LIWC = 0.34
  2. palavras = 0.37
  3. Word2Vec skip-gram pré-treinado w=300 = 0.43
  - **1+2+3 stack** **= 0.45**

Exemplo 2

- Classificação de escolaridade (*school*) usando seleção de atributos k-best

  1. LIWC = 0.36
  2. N-gramas de 2..8 caracteres = 0.38
  3. Word2Vec skip-gram pré-treinado w=300 = 0.43

Exemplo 2

- Classificação de escolaridade (*school*) usando seleção de atributos k-best
  1. LIWC = 0.36
  2. N-gramas de 2..8 caracteres = 0.38
  3. Word2Vec skip-gram pré-treinado w=300 = 0.43
  - **1+2+3 stack** **= 0.46**

Considerações

- Diversificados = para não acumular erros
- Bem calibrados = para não degradar resultado global
- Funciona melhor com conjuntos de dados grandes

Obrigado